高中物理 OpenSciEd 高中 · P.3 碰撞与动量

气囊怎样减小冲击?

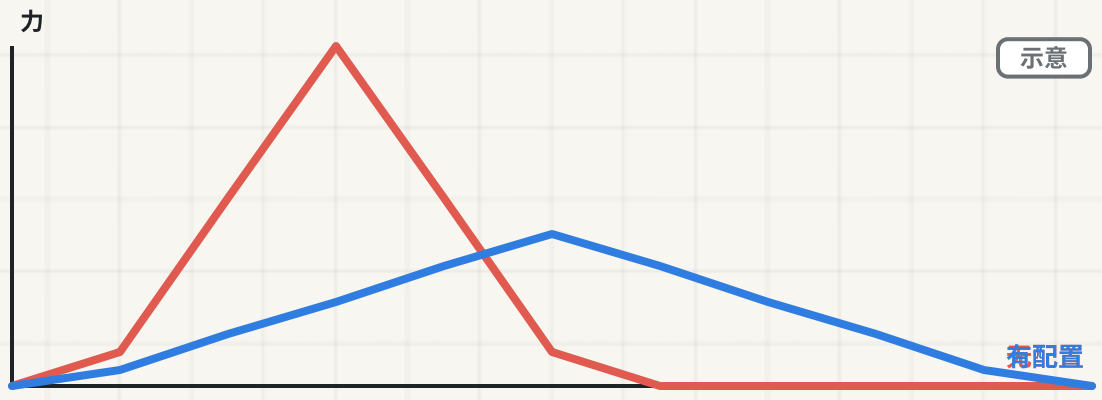
第9课 安全带与气囊

（安全装置怎样影响碰撞中人受到的力随时间的变化? · 探究）

01

现象

碰撞模拟给出了不同刚度的安全带和气囊下，碰撞假人所受力随时间变化的数据

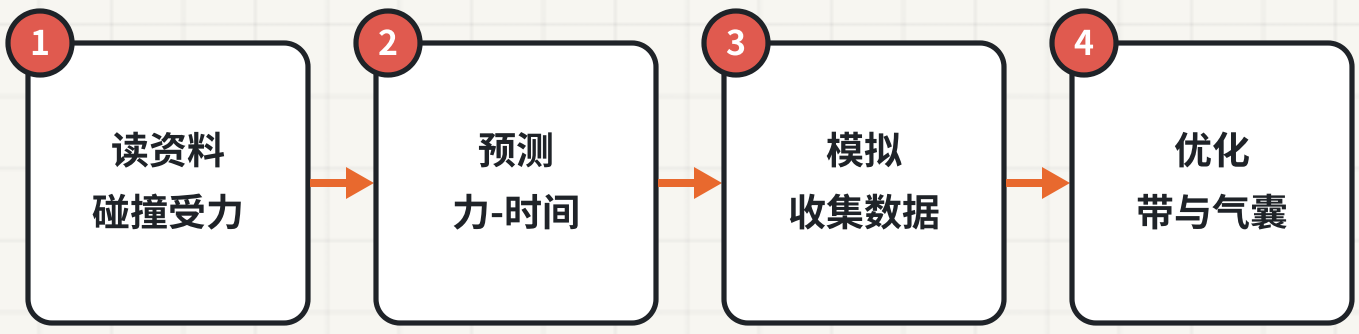


↓

02

模拟

教材探究：阅读碰撞中司机所受的力；预测并用模拟收集安全配置怎样影响力—时间关系；在模拟中优化安全带和气囊的特性；解释不同碰撞中生存率为何改变



↓

03

得出结论

降低人体所受的峰值力能减少伤害；安全带和气囊延长力作用于人体的时间，降低峰值力；Δv 越大，人受到的峰值力越大，生存可能越低；牛顿第二定律可改写为 FΔt = mΔv

峰值力	延长时间	Δv 大	冲量
越小越好	减小峰值	峰值大	FΔt = mΔv

这一课弄明白

- **冲量** · FΔt = mΔv
- **缓冲** · 延长时间
- **拓展** · 接鸡蛋实验
- **安全** · 儿童坐安全座椅

教材来源: OpenSciEd P.3 Collisions & Momentum 第9课 · OpenSciEd (CC BY-NC 4.0)